

## Práctica 2 con Plotly

### Ejercicio 1.- Creación de un Dumbell (plantilla Practica2.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly**, **dplyr** y **quantmod**. Esta última permite consultar información bursátil de compañías que cotizan en bolsas a través de diferentes servidores. Lo usaremos, sobre todo, en el ejercicio 2.

En este primer ejercicio se desea comparar dos clases de valores numéricos en el que, gracias a un segmento, será fácil establecer la relación. En concreto se va a analizar la relación entre consumos de diferentes vehículos en ciudad (**cty**) respecto a su consumo en carretera (**hwy**) cuya información se encuentra en el dataframe **mpg**. Para ello, generaremos un gráfico tipo Dumbell con las siguientes características:

1. Marcaremos con un punto azul el consumo en ciudad y con un punto rojo el consumo en carretera.
2. Uniremos ambos puntos con una línea para facilitar la lectura.
3. En el eje Y colocaremos los nombres de los modelos de coche mientras que sobre el eje X colocaremos el valor del consumo en millas por galón.

Para la construcción del mencionado gráfico seguiremos los siguientes pasos:

1. A partir del dataframe **mpg** generaremos grupos de modelos y los resumiremos mediante el cálculo de la media de consumo en ciudad (**cty**) que asignaremos al atributo **c** y en carretera (**hwy**) que asignaremos a un atributo **h** por cada uno de los grupos formados. El dataframe resultante se asignará a una variable de R (p.e. **p**).
2. Reordenaremos las filas de **p** de modo que el factor **model** se encuentre ordenado en función del valor **c** (media de consumo en ciudad por modelo) calculado en el punto anterior. El resultado del reordenamiento lo asignaremos a una variable de R.
3. A partir del dataframe obtenido en el paso anterior, construiremos un gráfico de segmentos con coordenada x inicial en **c**, coordenada x final en **h**, coordenada y inicial en **model** y coordenada y final en **model**. El color lo fijaremos a gris ("**grey**") e indicaremos que no muestre leyenda para esta capa (**showlegend = FALSE**). El resultado de este paso lo asignaremos a una variable de R.
4. Sobre el resultado anterior añadiremos una capa de puntos azules y coordenada x igual a **c** (consumo medio en ciudad) y coordenada y igual a **model**. Indicaremos que el nombre de estos puntos será "mpg city" (**name = "mpg city"**).
5. Sobre el resultado anterior añadiremos una capa de puntos rojos y coordenada x igual a **h** (consumo medio en ciudad) y coordenada y igual a **model**. Indicaremos que el nombre de estos puntos será "mpg city" (**name = "mpg highway"**).
6. Como título del eje X indicaremos "Miles per gallon" (**layout(xaxis = list(title="Miles per gallon"))**).

El resultado de este ejercicio debería ser similar al mostrado en la figura 1.

## Ejercicio 2.- Rangeslider (plantilla Practica2.Rmd).

En muchas gráficas, sobre todo en economía, se suele mostrar la evolución de un valor (mostrado sobre el eje Y) con respecto al tiempo (mostrado sobre el eje X). En estos casos, resulta sumamente interesante poder variar de forma dinámica el rango de tiempo que muestra la gráfica. En este ejercicio aprenderemos a crear gráficas de este tipo en **Plotly** mediante la función **rangeslider()**.

En este ejercicio mostraremos la evolución de las acciones de Microsoft desde enero de 2016 hasta la actualidad. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

1. Primero descargaremos los valores de las acciones de Microsoft mediante la función **getSymbols()** de la librería **quantmod** (**getSymbols("MSFT", auto.assign = F)**). El resultado lo asignaremos a una variable de R (p.e. **msft**).
2. Después convertiremos la tabla descargada en el paso anterior a un dataframe para poder trabajar con ella. El resultado de este paso lo asignaremos a una variable de R (p.e. **dat**).
3. Creamos una columna (**date**) en el dataframe anterior con los nombres de las filas que, realmente, corresponden con las fechas de lectura del valor de las acciones (**dat\$date <- index(msft)**).
4. Nos quedaremos únicamente con las fechas posteriores al 1 de enero de 2016 (**dat <- subset(dat, date >= "2016-01-01")**).
5. Eliminaremos los prefijos "MFTS." de los nombres de las columnas del dataframe **dat** (**names(dat) <- sub("^MFTS.", "", names(dat))**).
6. A partir del dataframe construido, generaremos un gráfico con las siguientes características:
  - a. El eje X corresponderá a los valores de la columna **date** mientras que el eje Y corresponderá al valor de las acciones en la apertura de cada día (**Open**).
  - b. Indicaremos que no muestre información de forma interactiva cuando el ratón pase por encima de la gráfica.
  - c. Añadiremos una capa de gráfico de líneas con tamaño de línea fijado a 1.
  - d. Eliminaremos la leyenda y etiquetaremos los ejes X ("Día") e Y ("Precio").
7. Finalmente, al resultado anterior, añadiremos una capa de tipo **rangeslider()**.

El resultado final debería ser similar al que se muestra en la figura 2.

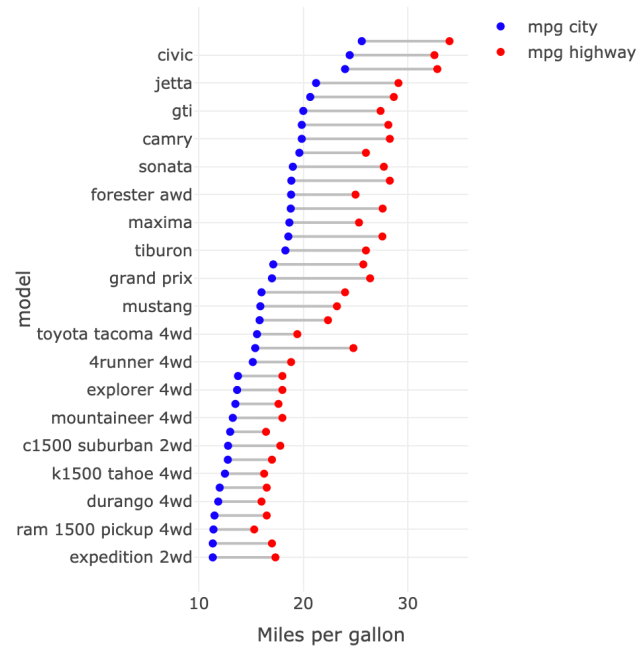


Figura 1.- Dumbell de consumo medio en ciudad y carretera por modelo de vehículo.

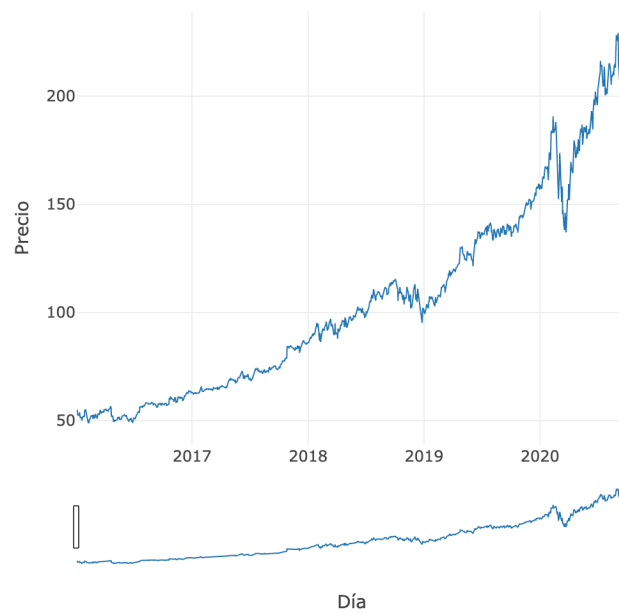


Figura 2.- Evolución de las acciones de Microsoft utilizando una capa rangeslider().